AXON IMS

Sistema de Gestión de Inventarios con Inteligencia Artificial

Control del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1	Marzo 2026	William López	Versión inicial.
2	Abril 2026	William López	Incorporación de diagramas de proceso, catálogos y estructura de módulos ampliada.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento constituye la especificación técnica y funcional de AXON IMS, plataforma SaaS de gestión de inventarios desarrollada por Nexus Software Lab. Su propósito es establecer, de manera clara, los criterios de diseño, flujos de proceso, arquitectura del sistema, catálogos maestros y reglas de negocio que gobernaran el desarrollo del producto.

1.2 Alcance

La versión 1.0 cubre la especificación completa de los módulos de acceso y autenticación, gestión de catálogos maestros, ingreso de inventario con soporte de inteligencia artificial para lectura de documentos, salida de inventario y estructura de roles y permisos que rige el acceso a cada función del sistema. Los módulos transaccionales de orden de compra, facturación de salida, integraciones con terceros y reportaría avanzada serán objeto de versiones siguientes de este documento.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Termino	Definición
AXON IMS	Nombre comercial del sistema de gestión de inventarios desarrollado por Nexus Software Lab.
SaaS	Software as a Service. Modelo de distribución en el que el sistema se consume como servicio desde la nube.

Tenant	Empresa suscriptora que opera de forma aislada dentro de la plataforma compartida.
SKU	Stock Keeping Unit. Código único de identificación de un artículo dentro del catálogo.
OCR	Optical Character Recognition. Tecnología de extracción de texto a partir de imágenes o documentos digitalizados.
IA	Inteligencia Artificial. En el contexto de este documento, se refiere al motor de procesamiento de documentos y matching semantico.
JWT	JSON Web Token. Estándar de autenticación sin estado utilizado en las comunicaciones entre cliente y API.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso basado en roles de usuario.
Flujo	Diagrama de proceso que representa la secuencia de pasos, decisiones y actores involucrados en una operación.
Diagrama	Representación grafica de un proceso o estructura. Los diagramas referenciados en este documento están elaborados en draw.io y se insertan en las secciones correspondientes.
Caracterización	Descripción textual formal de un proceso o modulo, que acompaña al diagrama y precisa actores, condiciones de entrada, condiciones de salida y reglas de negocio aplicables.

2. Visión del Producto

2.1 Contexto y justificación

La gestión de inventarios en empresas de tamaño pequeño y mediano en Centroamérica y mercados similares enfrenta tres problemas recurrentes que ninguna solución disponible en el mercado regional ha resuelto de forma integral. El primero es la dependencia de registros manuales o de hojas de cálculo que no ofrecen trazabilidad, no generan alertas y no se integran con los documentos físicos que produce la operación diaria. El segundo es la resistencia para adoptar sistemas por la complejidad del ingreso inicial de información, particularmente la carga de catálogos y la digitación de documentos de compra. El tercero es el costo de las soluciones disponibles, que resulta prohibitivo para empresas con menos de veinte empleados o con operaciones en una sola bodega.

AXON IMS fue concebido para eliminar estas tres barreras simultáneamente. Ofrece un modelo de precios accesible por suscripción mensual, una arquitectura multi-tenant que permite operar a cualquier escala sin cambios técnicos, y un motor de inteligencia artificial que transforma el ingreso de documentos físicos en un proceso guiado, rápido y tolerante al error humano.

2.2 Propuesta de valor

El diferenciador central de AXON IMS no es la gestión de stock en sí misma, sino la forma en que reduce la fricción del ingreso de información. Un operador sin experiencia en sistemas puede tomar una fotografía de una factura de proveedor y el sistema se encarga de identificar el proveedor, verificar los artículos, sugerir la ubicación en bodega y registrar el movimiento de inventario. Este flujo, que en un sistema convencional requiere diez o más pasos manuales, se reduce a una decisión de confirmación por parte del usuario.

Esta capacidad, combinada con un sistema de catálogos jerárquico flexible y una arquitectura de roles granular, hace que AXON IMS sea igualmente útil para una distribuidora con tres empleados que para una empresa manufacturera con múltiples bodegas y decenas de usuarios concurrentes.

2.3 Nombre del producto

El nombre AXON fue seleccionado como denominación comercial del producto. El termino evoca precisión, conectividad y transmisión de señales, conceptos alineados con la propuesta de valor del sistema. Es breve, de pronunciación universal, y no tiene connotaciones regionales ni sectoriales que limiten su posicionamiento. El nombre AXOM utilizado en los diagramas de proceso incorporados en este documento corresponde a una denominación de trabajo utilizada durante la fase de diseño. Ambas denominaciones hacen referencia al mismo producto.

3. Arquitectura del Sistema

3.1 Modelo de despliegue

AXON IMS opera bajo un modelo SaaS multi-tenant con aislamiento de datos a nivel de schema de base de datos. Cada empresa suscriptora recibe un schema propio dentro de una instancia de MySQL compartida. La selección del schema se resuelve en el middleware de autenticación de Laravel a partir del identificador de tenant contenido en el token de sesión. Ningún proceso puede acceder a datos de un tenant distinto al autenticado en la solicitud activa. Esta restricción se aplica tanto a nivel de aplicación como a nivel de política de base de datos.

3.2 Principios de diseño técnico

La API es stateless. Toda información de sesión viaja en el token JWT. El backend no mantiene estado de sesión en memoria.

El servicio de IA es independiente del backend Laravel. Se comunica mediante HTTP interno y puede escalarse o reemplazarse sin afectar la API principal.

Las migraciones de base de datos se ejecutan en todos los schemas de tenant mediante un comando Artisan personalizado. Ningún cambio de esquema puede ejecutarse sobre un schema individual sin aplicarse al resto.

El procesamiento de documentos es siempre asíncrono. El usuario recibe su resultado mediante notificación, no mediante espera activa en pantalla.

Todos los endpoints están protegidos por los middlewares de autenticación y resolución de tenant. Un endpoint sin ambos middlewares se considera un defecto de seguridad.

4. Planes de Suscripción

El modelo comercial de AXON IMS se basa en suscripciones mensuales diferenciadas por capacidad operativa. Los límites de cada plan se verifican en el backend en cada transacción. Una empresa que alcanza el ochenta por ciento de su cuota de procesamiento de documentos recibe una notificación automática con opciones de upgrade.

Componente	Plan Básico	Plan Profesional	Plan Empresarial
Precio mensual	$25	$55	$100
Usuarios incluidos	Hasta 3	Hasta 10	Ilimitados
Bodegas	1	Hasta 3	Ilimitadas
Procesamiento IA / mes	50 documentos	200 documentos	Ilimitado
Acceso a API publica	No	Solo lectura	Completo
Soporte	Correo electrónico	Correo y chat	Prioritario

5. Módulos Funcionales

El sistema se organiza en módulos funcionales con fronteras claras de responsabilidad. Cada módulo tiene su propio conjunto de endpoints, permisos y reglas de negocio. La tabla siguiente presenta los módulos contemplados para la versión 1.0 del producto, su prioridad de desarrollo y una descripción de su alcance.

Modulo	Prioridad	Alcance
Acceso y autenticación	Alta	Registro, inicio de sesión, recuperación de clave, autenticación de dos pasos.
Gestión de usuarios y roles	Alta	Creación, edición y desactivación de usuarios. Asignación de roles y permisos por empresa.

Catálogos maestros	Alta	Sección, familia, grupo, articulo/SKU, marca, unidad de medida, conversión de unidades, tipo de documento, causas de ajuste, método de valuación, condiciones de pago, tipos de bodega, monedas e impuestos.
Gestión de proveedores	Alta	Catálogo de proveedores, contactos, condiciones comerciales y artículos por proveedor.
Gestión de bodegas	Alta	Bodegas, zonas, tipos y responsables.
Ingreso de inventario con IA	Alta	Carga de documentos, extracción automática, verificación de proveedor y artículos, confirmación guiada y registro de movimiento.
Salida de inventario	Alta	Solicitud, reserva, verificación física, preparación y despacho con trazabilidad.
Kardex y movimientos	Alta	Historial de movimientos, consulta por artículo, bodega y periodo.
Ordenes de compra	Media	Generación, seguimiento y recepción de órdenes a proveedores.
Ajustes de inventario	Alta	Ajuste positivo y negativo con causa, responsable y evidencia.
Reportes e inteligencia de negocio	Media	Dashboards, indicadores clave, exportación y tendencias.
API publica	Baja	Endpoints REST documentados para integración con sistemas de terceros.
Gestión de planes y facturación	Alta	Administración de suscripciones, limites, cambios de plan y registro de pagos.

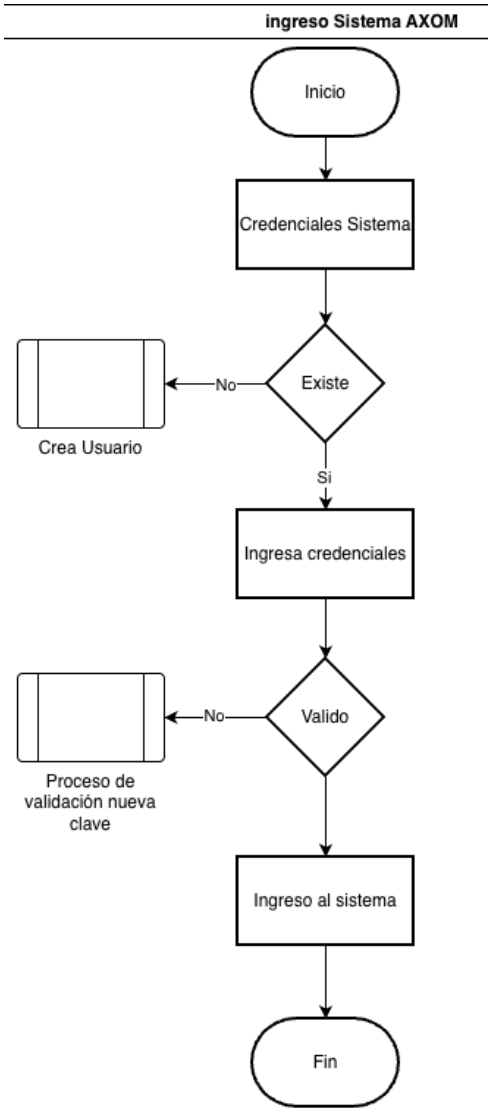
6. Acceso y Autenticación

6.1 Descripción general

El módulo de acceso y autenticación gestiona el ciclo de vida completo de la identidad del usuario dentro de la plataforma. Cubre el proceso de creación de cuenta, la validación de identidad mediante correo electrónico, la configuración de autenticación de dos pasos, el inicio de sesión con credenciales y el proceso de recuperación y cambio de clave. Todos los flujos de este módulo son transversales a cualquier tipo de usuario y son independientes del tenant al que pertenezca la cuenta.

6.2 Flujo de ingreso al sistema

El proceso de ingreso al sistema inicia con la presentación de credenciales por parte del usuario. El sistema verifica la existencia de la cuenta. Si la cuenta no existe, el flujo deriva al proceso de creación de usuario. Si la cuenta existe, el usuario ingresa sus credenciales y el sistema las valida. En caso de credenciales incorrectas, el flujo deriva al proceso de validación y cambio de clave. Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol y tenant.

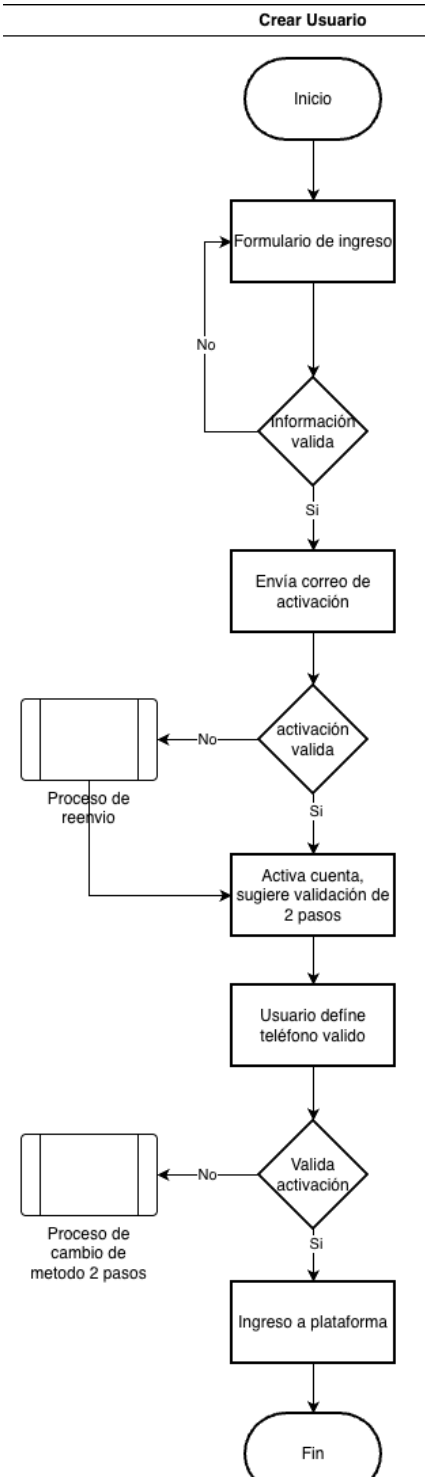


6.3 Flujo de creación de usuario

La creación de un usuario puede ser iniciada por el administrador de la empresa o por el propio usuario mediante el flujo de registro público. El proceso requiere el ingreso de información básica que el sistema valida en tiempo real. Una vez superada la validación, el sistema genera y

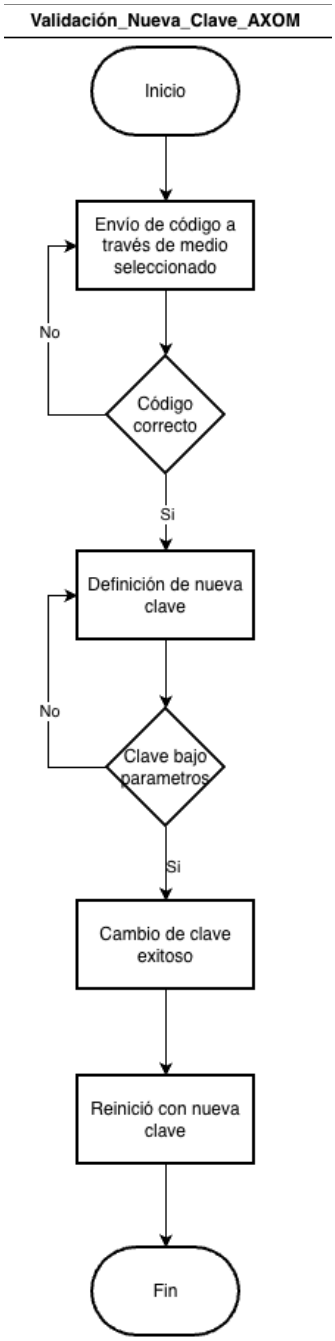
envía un correo de activación. El usuario dispone de un periodo limitado para activar su cuenta mediante el enlace recibido. Si el enlace expira sin ser utilizado, el sistema habilita un mecanismo de reenvío con generación de nuevo token.

Una vez activada la cuenta, el sistema sugiere la configuración de autenticación de dos pasos como medida de seguridad adicional. El usuario define un numero de teléfono valido al que el sistema envía un código de verificación. Si la verificación es exitosa, la autenticación de dos pasos queda habilitada. Si el usuario no puede completar este paso, el sistema le ofrece la posibilidad de cambiar el método de validación.



6.4 Flujo de validación y cambio de clave

Cuando un usuario no puede autenticarse con sus credenciales actuales, el sistema inicia el proceso de validación y cambio de clave. Este proceso requiere que el usuario reciba un código temporal a través del medio de comunicación previamente configurado en su perfil. El sistema valida el código ingresado. Si el código es incorrecto, se permite un número limitado de intentos antes de bloquear el proceso y solicitar un nuevo inicio. Una vez validado el código, el usuario define una nueva clave que el sistema evalúa contra los parámetros de seguridad configurados. Si la clave cumple los criterios, el cambio se aplica y el sistema redirige al usuario al ingreso con la nueva clave.



7. Catálogos Maestros

7.1 Descripción general

Los catálogos maestros son el conjunto de tablas de referencia que sostienen la operación transaccional del sistema. Ninguna transacción de inventario puede ejecutarse sin que los datos maestros involucrados estén correctamente definidos. Por esta razón, la configuración de

catálogos es el primer paso obligatorio en el proceso de incorporación de una nueva empresa a la plataforma.

Los catálogos se clasifican en dos grupos. Los catálogos de plataforma son aquellos que el sistema provee con valores predefinidos y que el tenant puede consultar, pero no modificar. Los catálogos de tenant son aquellos que cada empresa configura y administra de manera independiente dentro de su propio espacio de datos.

7.2 Jerarquía de artículos

La jerarquía de artículos define la estructura de clasificación del catálogo de productos. Esta jerarquía es de cuatro niveles y opera de manera independiente para cada tenant. El nivel superior es la Sección, que agrupa grandes categorías de la operación comercial de la empresa. Dentro de cada sección se definen Familias, que representan agrupaciones de mayor especificidad. Cada familia contiene Grupos, que constituyen el nivel de clasificación inmediatamente superior al artículo. El nivel más granular es el Articulo o SKU, que es la unidad mínima de gestión de inventario.

Esta jerarquía permite que el sistema opere con la misma lógica para una distribuidora de alimentos, una ferretería o una empresa de insumos industriales, sin requerir parametrización especifica por sector.

Nivel	Denominación	Ejemplo sector alimentos	Ejemplo sector ferretería
1	Sección	Alimentos	Materiales de construcción
2	Familia	Lácteos	Fijación
3	Grupo	Quesos	Tornillería
4	Articulo / SKU	Queso blanco duro 500g [QB-500]	Tornillo hexagonal 1/4 x 1 pulg. [TH-025]

7.3 Catálogo de artículos

El catálogo de artículos es la base del sistema de inventarios. Cada articulo registrado en el sistema debe pertenecer a un grupo dentro de la jerarquía definida. Los campos mínimos requeridos para la creación de un artículo son el código SKU único dentro del tenant, la descripción, la unidad de medida de almacenamiento, el método de valuación aplicable y el estado del artículo. De manera complementaria, cada articulo puede tener asociados códigos de barras adicionales, fotografías, información de dimensiones y peso, condiciones de almacenamiento requeridas, niveles mínimos de stock por bodega y relaciones con proveedores habilitados.

El campo de embedding semántico, generado automáticamente por el motor de IA a partir de la descripción del artículo, habilita la búsqueda por similitud utilizada en el proceso de ingreso de documentos. Este campo no es editable por el usuario y se actualiza cada vez que la descripción del artículo es modificada.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
sku	string(50)	Si	Código único del articulo dentro del tenant. No admite duplicados.
nombre	string(200)	Si	Descripción comercial del artículo.
seccion_id	uuid	Si	Referencia al nivel 1 de la jerarquía.
familia_id	uuid	Si	Referencia al nivel 2 de la jerarquía.
grupo_id	uuid	Si	Referencia al nivel 3 de la jerarquía.
marca_id	uuid	No	Marca comercial del artículo.
unidad_compra_id	uuid	Si	Unidad en que se adquiere el articulo al proveedor.
unidad_stock_id	uuid	Si	Unidad en que se almacena y gestiona el stock.
unidad_venta_id	uuid	No	Unidad en que se despacha el articulo al cliente o área solicitante.
metodo_valuacion	enum	Si	PEPS, UEPS o costo promedio. Hereda del default del tenant si no se especifica.
stock_minimo	decimal	No	Nivel de alerta por debajo del cual el sistema notifica sobre quiebre de stock.
estado	enum	Si	Activo, inactivo, descontinuado o bloqueado.
embedding	vector(1536)	Auto	Vector semántico generado por IA. No editable manualmente.

7.4 Unidades de medida y conversión

El sistema distingue tres unidades de medida por articulo: la unidad de compra, que es la unidad en que el proveedor entrega la mercancía; la unidad de stock, que es la unidad en que el sistema registra y controla las existencias; y la unidad de venta o despacho, que es la unidad en que la mercancía sale de la bodega hacia el solicitante. Estas tres unidades pueden ser iguales o diferentes dependiendo de la naturaleza del artículo.

La tabla de conversión define el factor de equivalencia entre unidades. Por ejemplo, si una empresa compra aceite en barriles, lo almacena en litros y lo despacha en botellas de 500 mililitros, el sistema requiere dos reglas de conversión: una de barril a litro y otra de litro a botella de 500 ml. El sistema calcula las conversiones inversas automáticamente. Cada tenant puede definir sus propias unidades personalizadas adicionales a las unidades predefinidas de plataforma.

Tipo de catalogo	Ejemplos predefinidos de plataforma	Puede el tenant agregar unidades propias
Unidades de cantidad	Unidad, par, docena, caja, paquete, palet	Si
Unidades de peso	Gramo, kilogramo, libra, quintal, tonelada	Si
Unidades de volumen	Mililitro, litro, galón, barril	Si
Unidades de longitud	Centímetro, metro, pie, yarda	Si
Unidades de area	Metro cuadrado, pie cuadrado, vara cuadrada	Si

7.5 Catalogo de proveedores

El catalogo de proveedores registra a las personas jurídicas o naturales de quienes la empresa adquiere bienes o servicios. Cada proveedor tiene asociados sus datos generales de identificación fiscal, sus condiciones comerciales habituales y los artículos que suministra con sus precios de lista. El sistema puede crear proveedores de forma guiada a partir de la información extraída de una factura procesada por el motor de IA, lo que elimina la necesidad de digitación manual en el flujo de ingreso de inventario.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
nombre	string(200)	Si	Razón social o nombre comercial del proveedor.
identificacion_fiscal	string(50)	No	NIT, RUC, RFC u otro identificador según el país.
tipo_proveedor_id	uuid	Si	Fabricante, distribuidor, importador o proveedor de servicio.
pais_id	uuid	No	País de origen. Útil para reportes de importación y logística.
condicion_pago_id	uuid	Si	Condición de pago habitual: contado, 30, 60 o 90 días.
estado	enum	Si	Activo, inactivo o suspendido.
embedding	vector(1536)	Auto	Vector semántico generado a partir del nombre y descripción del proveedor.

7.6 Otros catalogos maestros

Catálogo	Administrado por	Descripción

Tipos de proveedor	Tenant	Fabricante, distribuidor, importador, servicio.
Catálogo	**Administrado por**	**Descripción**
Condiciones de pago	Tenant	Contado, crédito 30 días, crédito 60 días, consignación.
Códigos de barras	Tenant	Múltiples códigos por articulo (EAN-13, UPC-A, código interno).
Marcas	Tenant	Marca comercial del artículo. Permite filtros y reportes por marca.
Bodegas	Tenant	Nombre, tipo, ubicación y responsable de cada bodega.
Tipos de bodega	Plataforma	Principal, transito, consignación, devoluciones, virtual.
Zonas de bodega	Tenant	Subdivisión interna de la bodega: refrigeración, cuarentena, peligroso.
Tipos de movimiento	Plataforma	Entrada, salida, ajuste positivo, ajuste negativo, traslado, devolución, merma.
Causas de ajuste	Tenant	Merma, robo, vencimiento, error de conteo, donación.
Métodos de valuación	Plataforma	PEPS (FIFO), UEPS (LIFO), costo promedio ponderado.
Monedas	Plataforma	USD, GTQ, HNL, CRC, NIO y las que el tenant requiera adicionar.
Impuestos	Tenant	IVA, ISC u otros con tasa configurable por articulo o por operación.
Condiciones de almacenamiento	Plataforma	Temperatura ambiente, refrigeración, congelación, producto peligroso.
Estados de articulo	Plataforma	Activo, inactivo, descontinuado, en revisión, bloqueado.
Tipos de documento	Plataforma	Factura, remisión, nota de crédito, orden de compra, traslado interno.
Paises y ciudades	Plataforma	Referencia geográfica para proveedores, bodegas y logística.

8. Ingreso de Inventario

8.1 Descripción general

El módulo de ingreso de inventario registra las entradas de mercancía a las bodegas de la empresa. El sistema contempla dos modalidades de ingreso. La primera es el ingreso manual, en el que el usuario selecciona el proveedor, los artículos y las cantidades directamente en el formulario del sistema. La segunda, y principal innovación del producto, es el ingreso asistido

por inteligencia artificial, en el que el usuario carga una imagen o documento PDF de una factura física y el sistema extrae, verifica y pre-registra los datos de forma automática.

Ambas modalidades convergen en el mismo punto de confirmación: el usuario revisa los datos propuestos por el sistema, realiza los ajustes necesarios y aprueba el registro. Solo en ese momento el sistema actualiza las existencias en la base de datos.

8.2 Ingreso asistido por IA

El ingreso asistido por IA inicia cuando el usuario carga un documento desde la aplicación web o móvil. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo y verifica que el tenant disponga de cuota disponible en su plan de suscripción. Si ambas condiciones se cumplen, el archivo se almacena en el servicio de archivos y se encola un trabajo de procesamiento asíncrono. El usuario recibe confirmación inmediata de que el documento fue recibido y que será procesado.

El servicio de IA toma el trabajo de la cola, descarga el archivo, aplica preprocesamiento de imagen si es necesario y lo envía al modelo de lenguaje con capacidad de visión para la extracción de datos estructurados. El resultado es un objeto JSON con los datos del proveedor, las líneas del documento y los totales. Este resultado se devuelve al backend de Laravel, que ejecuta la lógica de verificación.

8.2.1 Verificación de proveedor

Con el nombre e identificación fiscal extraídos del documento, el sistema busca en el catálogo de proveedores del tenant. La búsqueda sigue el siguiente orden de prioridad: primero busca coincidencia exacta por identificación fiscal; si no la encuentra, busca similitud por nombre mediante algoritmo de matching con un umbral del ochenta y cinco por ciento; si ninguna búsqueda produce resultado, el sistema informa al usuario que el proveedor no existe en el catálogo y le ofrece crearlo con los datos extraídos del documento.

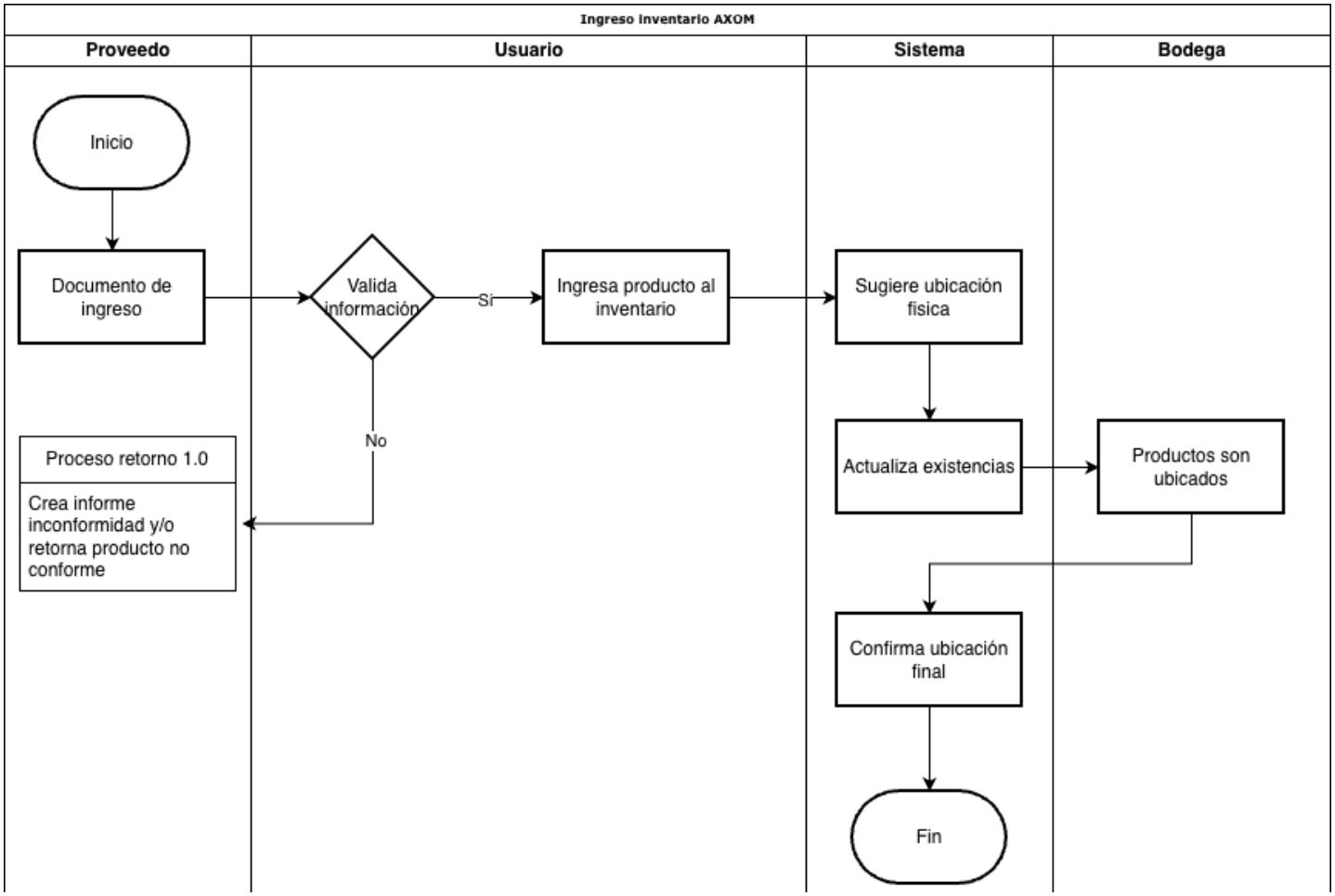
La creación de un proveedor desde el flujo de ingreso requiere que el usuario tenga el permiso de creación de proveedores activo en su rol. Si no lo tiene, el flujo genera una notificación al administrador del tenant para que apruebe la creación. El proceso de ingreso queda en estado pendiente hasta que el administrador actúe.

8.2.2 Verificación de artículos

Para cada línea del documento extraído, el sistema busca el artículo en el catálogo del tenant. Si la línea contiene un código de producto, la búsqueda es primero por coincidencia exacta de código. Si no hay código o no hay coincidencia exacta, el sistema realiza una búsqueda

semántica utilizando el embedding de la descripción de la línea comparado contra los embeddings de los artículos del catálogo. Los artículos con similitud superior al ochenta por ciento se presentan como sugerencias al usuario para confirmación.

Las líneas sin coincidencia son marcadas con un indicador de atención requerida. El usuario puede seleccionar manualmente el articulo correcto del catálogo, o bien iniciar la creación de un nuevo artículo con los datos de la línea. La creación de un nuevo artículo desde el flujo de ingreso requiere el permiso correspondiente y sigue el mismo esquema de aprobación descrito para la creación de proveedores.



8.3 Datos extraídos por el motor de IA

Campo	Descripción	Obligatorio
numero_documento	Numero de factura o remisión del proveedor.	Si
fecha_documento	Fecha de emisión del documento.	Si
nombre_proveedor	Nombre o razón social del proveedor.	Si
identificacion_fiscal	NIT, DUI, NRC u otro identificador fiscal.	No
direccion_proveedor	Dirección del proveedor si aparece en el documento.	No
lineas[]	Arreglo de líneas de detalle del documento.	Si
lineas[].descripcion	Descripción del artículo en el documento original.	Si
lineas[].cantidad	Cantidad facturada.	Si
lineas[].unidad	Unidad de medida indicada en el documento.	No
lineas[].precio_unitario	Precio unitario de la línea.	Si
lineas[].subtotal	Subtotal de la línea.	Si
lineas[].codigo_producto	Código del articulo si aparece en el documento.	No
subtotal_documento	Subtotal antes de impuestos.	Si
impuesto	Monto de impuesto aplicado.	No
total_documento	Total del documento.	Si
moneda	Moneda identificada en el documento.	Si
confianza	Puntaje de confianza de la extracción entre 0 y 1.	Si
advertencias	Campos con baja confianza que requieren revisión manual.	No

9. Salida de Inventario

9.1 Descripción general

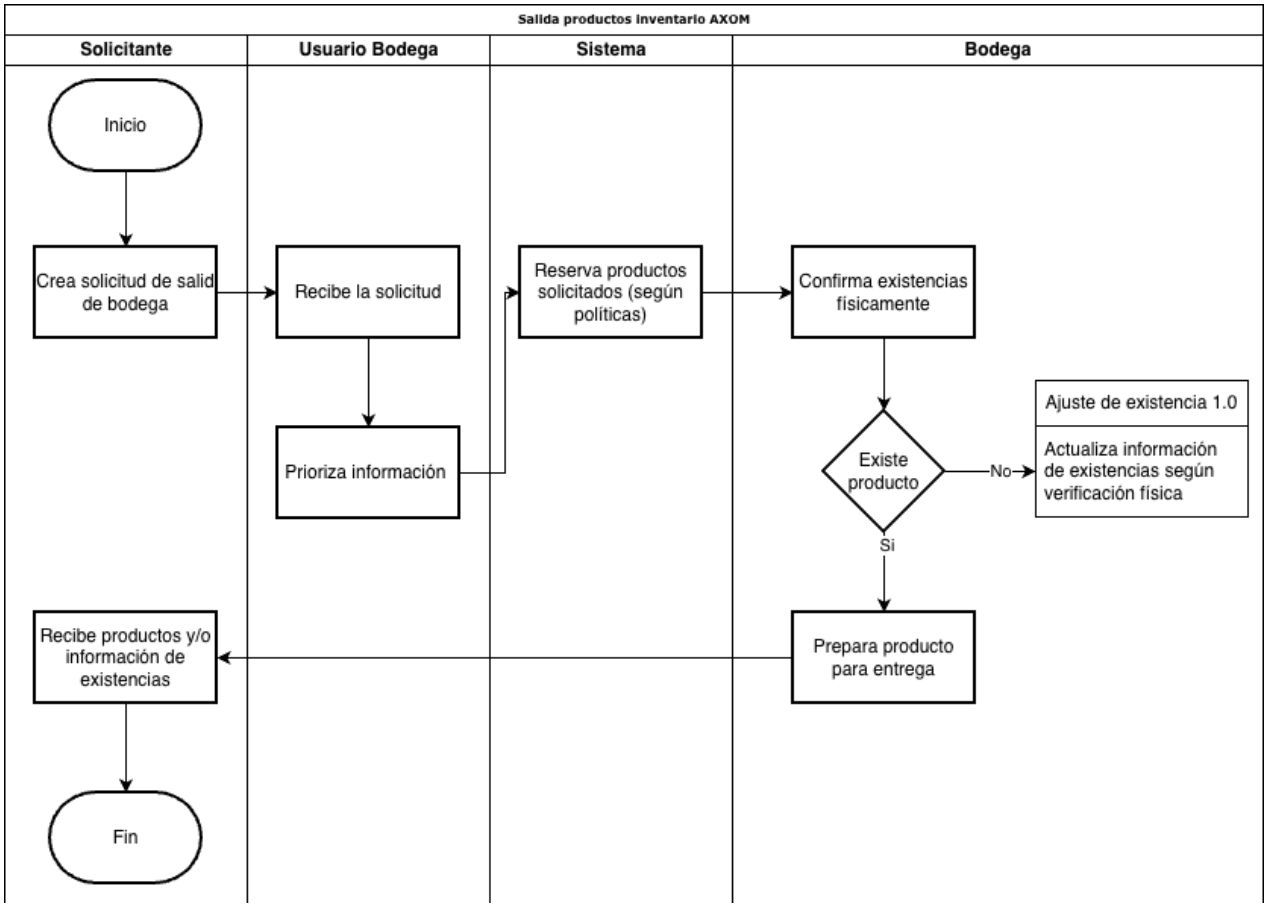
El módulo de salida de inventario gestiona el proceso mediante el cual los artículos salen de una bodega hacia un solicitante interno, un cliente, una obra o cualquier destino valido según la configuración del tenant. El proceso contempla cuatro actores principales: el solicitante, que

genera la necesidad; el usuario de bodega, que administra la solicitud; el sistema, que ejecuta la lógica de verificación y reserva; y la bodega como entidad física donde se confirma y prepara el despacho.

9.2 Flujo del proceso de salida

El proceso inicia cuando el solicitante crea una solicitud de salida de bodega indicando los artículos y cantidades requeridos. El usuario de bodega recibe la solicitud, la revisa y la prioriza según los criterios operativos del tenant. El sistema verifica la disponibilidad de los artículos solicitados y, si hay existencia suficiente, realiza una reserva lógica que impide que esos artículos sean asignados a otra solicitud concurrente.

En la bodega, el encargado confirma físicamente que el articulo existe y está en condiciones de ser despachado. Si durante la verificación física se detecta una discrepancia entre la existencia registrada en el sistema y la existencia real, el flujo activa el proceso de ajuste de existencias, que queda registrado con fecha, responsable y causa. Si la existencia física es correcta, el encargado prepara el producto para la entrega y el sistema registra el movimiento de salida actualizando el stock disponible. El solicitante recibe la mercancía y la información de las existencias resultantes.



9.3 Ajuste de existencias

Cuando durante una operación de salida o en cualquier otro momento se detecta una discrepancia entre el stock registrado y el stock físico, el sistema ejecuta un ajuste de existencias. El ajuste puede ser positivo, cuando el stock real es mayor que el registrado, o negativo, cuando el stock real es menor. Todo ajuste requiere una causa seleccionada del catálogo de causas de ajuste y queda registrado en el Kardex del articulo con fecha, responsable, bodega y diferencia. Los ajustes requieren el permiso de ajuste de inventario activo en el rol del usuario que los ejecuta.

10. Roles y Permisos

10.1 Estructura de roles

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles con seis niveles jerárquicos. Los roles del nivel cero al nivel uno es administrado por Nexus Software Lab. Los roles del nivel dos en adelante son configurados por el administrador de cada tenant dentro de los límites que su plan de suscripción permite.

Nivel	Rol	Alcance	Descripción
0	Super administrador	Plataforma	Acceso total a la plataforma. Gestionado por Nexus Software Lab.
1	Administrador de empresa	Tenant	Propietario o gerente de la empresa. Configura usuarios, bodegas y planes.
2	Supervisor	Tenant	Acceso a reportes, aprobación de creaciones y gestión de bodegas asignadas.
3	Operador	Bodega	Ingreso de documentos, movimientos y consultas dentro de su bodega asignada.
4	Auditor	Tenant	Acceso de solo lectura a todas las operaciones del tenant.
5	Integracion	Tenant	Cuenta de servicio para acceso a la API pública.

10.2 Matriz de permisos

Permiso	Super admin	Admin	Supervisor	Operador	Auditor
Ver inventario y stock	Si	Si	Si	Si	Si

Ingresar documentos con IA	Si	Si	Si	Config.	No
Aprobar ingresos	Si	Si	Si	No	No
Permiso	**Super admin**	**Admin**	**Supervisor**	**Operador**	**Auditor**
Crear proveedores	Si	Si	Si	Config.	No
Crear articulos y SKU	Si	Si	Si	Config.	No
Ajustar stock manualmente	Si	Si	Si	Config.	No
Registrar salidas	Si	Si	Si	Si	No
Ver reportes completos	Si	Si	Si	Básico	Si
Exportar datos	Si	Si	Si	No	Si
Gestionar usuarios del tenant	Si	Si	No	No	No
Configurar catalogos maestros	Si	Si	No	No	No
Gestionar plan y suscripcion	Si	Si	No	No	No
Acceso a API publica	Si	Config.	No	No	No

Config. indica que el administrador del tenant puede activar o desactivar ese permiso específico para el rol dentro de su organización, dentro de los límites del plan contratado.

11. Modelo de Datos

11.1 Schema global

El schema global contiene las tablas comunes a toda la plataforma. Estas tablas no pertenecen a ningún tenant en particular y son gestionadas directamente por la plataforma.

Tabla	Campos principales	Descripción

tenants	id, nombre, slug, plan_id, estado, configuración, creado en	Empresas suscritas a la plataforma.

Tabla	Campos principales	Descripción
planes	id, nombre, precio, max_usuarios, max_bodegas, cuota_ia, caracteristicas	Planes de suscripción disponibles.
suscripciones	id, tenant_id, plan_id, inicio, fin, estado, referencia_pago	Historial de suscripciones por empresa.
usuarios_globales	id, tenant_id, correo, clave_hash, rol, estado, ultimo_ingreso	Cuentas de acceso de todos los usuarios.
log_uso_ia	id, tenant_id, documento_id, tokens, costo_usd, creado_en	Registro de consumo de IA para control de cuota.
log_auditoria	id, tenant_id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, cambios, ip, creado_en	Registro de todas las acciones ejecutadas en el sistema.

11.2 Schema por tenant

Tabla	Campos principales	Descripción
secciones	id, nombre, descripción, estado	Nivel 1 de la jerarquía de artículos.
familias	id, seccion_id, nombre, descripcion, estado	Nivel 2 de la jerarquía de artículos.
grupos	id, familia_id, nombre, descripcion, estado	Nivel 3 de la jerarquía de artículos.
marcas	id, nombre, descripción, estado	Marcas comerciales de los artículos.
unidades_medida	id, nombre, abreviatura, tipo, es_sistema	Unidades de medida disponibles para el tenant.
conversiones_unidad	id, unidad_origen_id, unidad_destino_id, factor	Factores de conversión entre unidades.

artículos	id, sku, nombre, grupo_id, marca_id, unidad_compra_id, unidad_stock_id, unidad_venta_id, metodo_valuacion, stock_minimo, estado, embedding	Catálogo de artículos del tenant.
Tabla	**Campos principales**	**Descripción**
codigos_barras	id, articulo_id, codigo, tipo, es_principal	Códigos de barras asociados a cada artículo.
proveedores	id, nombre, identificacion_fiscal, tipo_proveedor_id, pais_id, condicion_pago_id, estado, embedding	Catálogo de proveedores del tenant.
contactos_proveedor	id, proveedor_id, nombre, cargo, correo, telefono, tipo	Contactos asociados a cada proveedor.
articulos_proveedor	id, proveedor_id, articulo_id, precio_lista, unidad_id, codigo_proveedor	Artículos que suministra cada proveedor con precios de lista.
bodegas	id, nombre, tipo_bodega_id, ubicacion, responsable_id, estado	Bodegas del tenant.
zonas_bodega	id, bodega_id, nombre, condicion_almacenamiento_id, descripcion	Zonas dentro de cada bodega.
stock	id, articulo_id, bodega_id, cantidad, ultima_actualizacion	Stock actual por articulo y bodega.
movimientos	id, articulo_id, bodega_id, tipo_movimiento_id, cantidad, referencia_id, referencia_tipo, usuario_id, notas, creado_en	Historial de movimientos de inventario.
documentos_ingreso	id, numero_documento, proveedor_id, fecha, total, moneda_id, estado, origen, url_archivo, confianza_ia, creado_por, aprobado_por	Documentos de ingreso registrados en el sistema.
lineas_documento	id, documento_id, articulo_id, descripcion_original, cantidad, unidad_id, precio_unitario, subtotal, vinculado_manualmente	Líneas de detalle de cada documento de ingreso.
usuarios	id, usuario_global_id, nombre, rol, bodegas_asignadas, permisos_override, estado	Usuarios del tenant con configuración especifica.

12. API REST

12.1 Convenciones generales

Todos los endpoints siguen el esquema de prefijo /api/v1/. La autenticación se realiza mediante token JWT en el encabezado Autorización con el esquema Bearer. El tenant se resuelve automáticamente a partir del token. Las respuestas siguen la estructura estándar de Laravel API Resources con los campos data, message y, en caso de error, errors. La paginación se implementa con los parámetros page y per_page en todos los endpoints de listado.

12.2 Endpoints de autenticacion

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/v1/auth/login	Autenticación con correo y contraseña. Retorna JWT y refresh token.
POST	/api/v1/auth/refresh	Renovación del JWT usando el refresh token.
POST	/api/v1/auth/logout	Revocación de los tokens activos del usuario.
POST	/api/v1/auth/forgot-passw ord	Inicio del proceso de recuperación de contraseña.
POST	/api/v1/auth/reset-passwo rd	Confirmación del nuevo password con token temporal.
POST	/api/v1/auth/verify-2fa	Verificación del código de autenticación de dos pasos.

12.3 Endpoints de ingreso de inventario

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/v1/invoices/upload	Carga de documento para procesamiento por IA.
GET	/api/v1/invoices/{id}/status	Consulta del estado del procesamiento IA.
GET	/api/v1/invoices/{id}/extracted	Datos extraídos por el motor de IA.
PATCH	/api/v1/invoices/{id}/items/{item_id}	Corrección manual de un ítem extraído.
POST	/api/v1/invoices/{id}/confirm	Confirmación y aprobación del ingreso.
POST	/api/v1/invoices/{id}/reject	Rechazo o solicitud de reprocesamiento.
GET	/api/v1/invoices	Listado de documentos de ingreso con filtros.
GET	/api/v1/invoices/{id}	Detalle de un documento de ingreso.

12.4 Endpoints de inventario y artículos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/products	Listado de artículos con búsqueda y filtros.
POST	/api/v1/products	Creación de articulo.

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/v1/products/{id}	Detalle del articulo con stock por bodega.
PATCH	/api/v1/products/{id}	Actualización de articulo.
GET	/api/v1/stock	Consulta de stock actual con filtros.
POST	/api/v1/stock/adjust	Ajuste manual de inventario con causa y evidencia.
GET	/api/v1/stock/movements	Historial de movimientos con filtros y exportación.
GET	/api/v1/stock/alerts	Artículos por debajo del stock mínimo configurado.
POST	/api/v1/products/search-similar	Búsqueda semántica de artículos similares.

13. Seguridad y Cumplimiento

13.1 Controles de seguridad

Área	Control	Implementación
Autenticación	JWT con refresh token	Tokens de acceso con expiración de quince minutos. Refresh con expiración de siete días.
Autorización	RBAC por tenant	Middleware que valida rol y tenant en cada solicitud entrante.
Aislamiento de datos	Schema por tenant	Toda consulta opera dentro del schema del tenant autenticado.
Transporte	TLS 1.2 mínimo	Obligatorio en todos los endpoints. HSTS habilitado.
Almacenamiento	Cifrado AES-256	Documentos en S3 con cifrado del lado del servidor. Contraseñas con bcrypt.

Área	Control	Implementación
Rate limiting	Por IP y por usuario	Limite por plan de suscripción verificado en cada transacción de IA.
Auditoria	Log completo	Toda acción queda registrada con usuario, IP, fecha y diferencia de datos.
Archivos de documentos	URLs firmadas temporales	Los documentos de facturas solo son accesibles mediante URL firmada con expiración.
Inyección SQL	ORM con prepared statements	Prohibido el uso de SQL crudo sin parámetros vinculados.
XSS	Sanitización de entradas	Sanitización en capa de validación de Form Requests de Laravel.

14. Incorporación de Nuevas Empresas

El proceso de incorporación de una nueva empresa a la plataforma esta diseñado para que el administrador de la empresa pueda completarlo de forma autónoma en un tiempo inferior a treinta minutos. El objetivo es que la empresa procese su primer documento de ingreso con IA dentro de la primera sesión de uso.

Paso	Pantalla	Acción del usuario	Respuesta del sistema
1	Registro	Ingresa nombre de empresa, correo y contraseña.	Crea el tenant, el schema de base de datos y el usuario administrador.
2	Selección de plan	Elige el plan de suscripción.	Configura los limites operativos del tenant.
3	Pago	Ingresa método de pago.	Activa la suscripción y habilita todas las funciones del plan.
4	Configuración inicial	Define moneda, zona horaria e idioma de la empresa.	Guarda la configuración en los parámetros del tenant.

Paso	Pantalla	Acción del usuario	Respuesta del sistema
5	Primera bodega	Define nombre y tipo de la bodega principal.	Crea la bodega y la asigna como bodega predeterminada del administrador.
6	Carga de catalogo	Opcionalmente importa artículos y proveedores desde CSV.	Procesa el archivo y crea los registros en el catálogo.
7	Primer ingreso con IA	Carga una factura de proveedor.	Procesa el documento, verifica proveedor y artículos, y presenta el resultado para confirmación.

15. Roadmap de Desarrollo

Fase	Nombre	Duración estimada	Entregables principales
0	Fundación	2 semanas	Repositorios, CI/CD, ambientes, estructura multi-tenant y autenticación base.
1	MVP Core	8 semanas	Catálogos maestros, proveedores, bodegas, stock manual, roles y permisos.
2	Motor IA	6 semanas	Servicio Python, OCR, extracción, verificación de proveedor y artículos, flujo completo de ingreso.
3	Aplicación móvil	6 semanas	Flutter: cámara, carga de documentos, consulta de stock, notificaciones push.
4	Salidas y ajustes	3 semanas	Flujo completo de salida de inventario, ajustes y kardex.
5	Reportes	4 semanas	Dashboards, indicadores, exportación y alertas de stock.
6	Órdenes de compra	3 semanas	Generación, seguimiento y recepción de órdenes a proveedores.

Fase	Nombre	Duración estimada	Entregables principales
7	API publica	2 semanas	Endpoints documentados con Swagger y portal para desarrolladores.
8	Beta privada	4 semanas	Piloto con cinco a diez empresas reales. Ajustes de operación y experiencia.

16. Stack Tecnológico y Lineamientos de Desarrollo

16.1 Tecnologías por capa

Capa	Tecnología	Versión mínima	Observaciones
Backend API	Laravel	11.x	PHP 8.2. API puro sin Blade. Sanctum para JWT.
Frontend web	React.js + TypeScript	18.x	Vite. Tailwind CSS 3. React Query para estado del servidor. Zustand para estado de UI.
Aplicación móvil	Flutter + Dart	3.x	Arquitectura BLoC. Compatible iOS 13 y Android 8.
Servicio de IA	Python + FastAPI	3.11 / 0.100	Pydantic v2. Async en todos los endpoints.
Base de datos	MySql, PostgreSQL	15	Extension pgvector y UUID-OSSP requeridas.
Cache y colas	Redis	7.x	Redis Streams para eventos en tiempo real.
OCR principal	OpenAI GPT-4o Vision	API v1	Fallback: Google Cloud Visión API.

Capa	Tecnología	Versión mínima	Observaciones
Embeddings	OpenAI text-embedding-3-small	API v1	Dimensión 1536. pgvector para búsqueda semántica.
Almacenamiento	Cloudflare R2	S3-compatible	SDK oficial AWS. Cifrado del lado del servidor.
Contenedores	Docker + Docker Compose	24.x	Un contenedor por servicio.
CI/CD	GitHub Actions	Sin versión mínima	Lint, tests, build y despliegue automático.

16.2 Lineamientos de código

En el backend de Laravel, toda la lógica de negocio reside en clases de servicio dentro del directorio /app/Services. Los controladores únicamente reciben la solicitud, delegan al servicio correspondiente y retornan la respuesta. El uso de Form Requests es obligatorio para validación en todos los endpoints. El uso de API Resources es obligatorio para la serialización de respuestas. La cobertura mínima de tests con PHPUnit es del setenta por ciento en los módulos de IA, inventario y control de acceso.

En el frontend de React, el uso de TypeScript es obligatorio en todos los archivos. No se acepta código sin tipado. Los componentes son siempre funcionales con hooks. Las rutas están protegidas por el componente ProtectedRoute con validación de rol. La internacionalización debe estar preparada desde el inicio con i18next.

En el servicio de IA en Python, todos los endpoints son asíncrono con async/await. La validación de entrada y salida es estricta con Pydantic v2. El logging es estructurado en JSON para integración con Sentry. El consumo de la API de OpenAI tiene rate limiting propio para control de costos.

17. Control de Cambios y Próximos Pasos

Este documento es un instrumento vivo. Toda decisión que modifique la arquitectura, los flujos de proceso, el modelo de datos o las reglas de negocio debe reflejarse en una nueva versión del

documento antes de ser implementada. La versión vigente es la que el equipo de desarrollo debe tomar como referencia.

Los elementos pendientes de incorporación en la próxima actualización del documento son los siguientes: la caracterización detallada de cada diagrama de proceso entregado, los flujos de gestión de catálogos de artículos y proveedores con sus respectivos diagramas, el modelo de datos completo en formato de diagrama entidad-relación, y la especificación del módulo de órdenes de compra.